முன்னேற்றச் சோதனை

1. கோளத்தின் ஒவ்வொரு தளக் குறுக்கு வெட்டும், ஒரு _____ ஆகும்.
2. மீப்பெரு வட்டத்தின் மையப்புள்ளி, கோளத்தின் _____ ஆகும்.
3. ஓர் அரைக் கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பிற்கும் வளைபரப்பிற்கும் இடையேயான வித்தியாசம் _____ஆகும்.
4. ஒரு கோளத்தின் புறப்பரப்பு மற்றும் அரைக் கோளத்தின் வளைபரப்பு ஆகியவற்றின் விகிதமானது _____ஆகும்.
5. ஒரு கோளத்தை அதன் மீப்பெரு வட்டம் வழியாக ஒரு தளம் வெட்டும்போது கிடைக்கும் ஒரு பகுதியை _____ என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.10 ஒரு திண்ம அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச. மீ எனில், அதன் மொத்தப் புறப்பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு r என்பது அரைக்கோளத்தின் ஆரம் என்க.

இங்கு, அடிப்பரப்பு $= \pi r^2$ ச. அ. $= 1386$ ச. மீ.

அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு $= 3\pi r^2$ ச. அ.

$$= 3 \times 1386 = 4158$$

ஆகவே, அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு 4158 ச.மீ ஆகும்.

குறிப்பு

உள்ளீடற்ற கோளத்தின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் பரப்புக் காண, கோளத்தின் புறப்பரப்பு காணும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தலாம்.

சிந்தனைக் களம்

1. ஒரு கோளத்தை அதன் சிறிய வட்டம் வழியே ஒரு தளத்தைக் கொண்டு வெட்டும்போது அரைக்கோளம் கிடைக்குமா?
2. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு, அதன் அடிப்பரப்பின் எத்தனை மடங்காகும்?
3. ஒரு கோளத்திலிருந்து எத்தனை அரைக்கோளங்கள் கிடைக்கும்?

எடுத்துக்காட்டு 7.11 ஓர் உள்ளீடற்ற அரைக்கோள ஓட்டின் உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 3 மீ மற்றும் 5 மீ ஆகும். ஓட்டின் மொத்தப் புறப்பரப்பு மற்றும் வளைபரப்பைக் காண்க.

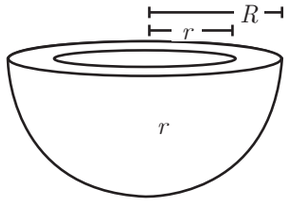
தீர்வு ஓட்டின் உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே, r மற்றும் R என்க.

இங்கு, $R = 5$ மீ, $r = 3$ மீ

உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு

$$= 2\pi(R^2 + r^2) \text{ ச.அ}$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times \left(25 + 9\right) = 213.71$$



படம் 7.19

உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு

$$= \pi(3R^2 + r^2) \text{ ச.அ}$$

$$= \frac{22}{7}\left(75 + 9\right) = 264$$

ஆகவே, வளைபரப்பு 213.71 ச. மீ மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பு 264 ச. மீ ஆகும்.

X_Ch 7 TM.indd 287 16-12-2020 03:26:31 PM